Государственное учебное образовательное учреждение города Москвы
«Школа №2114»

МОСЭКОЛОГИЯ – САЙТ ОБ УРБОЭКОЛОГИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Участник:
ученик 7 «Т» класса ГБОУ
Школа №2114
Вдовин Максим Андреевич

Руководитель:
Гришина Арина Александровна

Москва, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 4
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 5
Теоретическая часть 5
Разработка сайта 8
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16

ВВЕДЕНИЕ

Данный проект создан в образовательных целях и знакомит с актуальным экологическим состоянием города Москвы.

Экология нашей столицы чрезвычайно важна. Это крупный многонаселенный мегаполис и визитная карточка нашей страны. На сегодняшний день в Москве проживает более 13 миллионов человек, каждый из которых оказывает влияние на экологию города и одновременно сам находится под ее влиянием. В современном мире меры по защите окружающей среды выдвигаются на первый план, так как последствия недостаточного внимания к проблеме экологии могут быть катастрофическими для всей планеты. Речь идет в том числе и о выживании человечества, ведь ухудшение природной среды может быть необратимым. Загрязнение воздуха, воды, почвы наносит ущерб всему живому – человеку и животным, рыбам, птицам, растениям.

Власти Москвы реализуют программы по модернизации очистных сооружений, развитию общественного транспорта, расширению зелёных зон, контролю качества топлива и мониторинга состояния окружающей среды. Несмотря на некоторые улучшения, экологические проблемы остаются актуальными из-за продолжающегося роста населения и транспортной нагрузки на город. Однако экология города во многом находится в наших собственных руках и человек может ее улучшить, внося свой индивидуальный вклад в общее дело.

В связи со всем этим и был реализован данный проект по веб-дизайну, вбирающий в себя многие аспекты. Сайт обладает не только информативной функцией, но также воспитывает у пользователя гражданское поведение. Удобный интерфейс, интересные факты и советы, и наличие заданий делают его весьма увлекательным, что позволит увеличить популярность темы экологии. Данный проект подходит для широкого круга пользователей и будет интересен как детям, так и взрослым.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель проекта: создать современный цифровой ресурс, который повышает экологическую грамотность жителей столицы и предоставляет им ключевые экологические проблемы, термины, викторины, а также призывает помогать природе Москвы.

Задачи проекта:

1. Изучить необходимую информацию по ключевым экологическим проблемам из онлайн-ресурсов для создания сайта по экологии Москвы.

2. Продумать и создать дизайна сайта при помощи такого языка программирования как CSS.

3. Написать код на языках HTML и JavaScript для создания «каркаса» сайта и включения информационного наполнения и образовательных составляющих.

4. Провести тестирование сайта и сделать выводы о его работе, сделать предположения о дальнейшем развитии сайта и разработки в будущем.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Методика выполнения работы включала в себя два основных этапа: теоретическую часть и последующую программную разработку сайта. Теоретическая часть подразумевала сбор и анализ различной информации по теме проекта для продумывания организации и содержания будущего сайта. Следующим шагом было создание дизайна сайта, начинающееся с оформления фронта сайта. Дальнейшее создание контента сайта расширило возможности взаимодействия пользователя с сайтом через создание вкладок с различной информацией.

Теоретическая часть

Экология — это фундаментальная наука, изучающая структуру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в их взаимодействии с окружающей средой.

В 1970-х годах на стыке экологии и других наук (экология, геология, биология, география) сформировался как междисциплинарное направление раздел под названием урбанистическая экология или экология города (урбоэкология). Это научная дисциплина, изучающая особенности взаимодействия городов и их отдельных систем с окружающей природной средой. В этом плане урбоэкология может считаться составной частью прикладной экологии.

Основная цель урбоэкологии – разработка стратегии достижения экологического равновесия между городом и природой, искусственной и естественной средой планеты.

Среди задач, решаемых урбоэкологией, называются следующие:

- улучшение микроклимата городской среды архитектурными и озеленительными средствами;

- охрана основных компонентов природной среды города: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова и животного мира;

- сохранение особо ценных природных ландшафтов в пределах города и пригородных зон.

Город – это сложная система, характеризующаяся многообразными внутренними и внешними связями естественного, технического, социального происхождения. Его можно представить в виде двух динамично взаимодействующих субсистем – природной и антропогенной, которые, в свою очередь, подразделяются на ряд взаимодействующих подсистем. Природная субсистема состоит из геосистемы, гидросистемы, аэросистемы и биосистемы. Антропогенная субсистема слагается из производственной, градостроительной и инфраструктурной подсистем.

Москва – крупнейший мегаполис России и Восточной Европы, центр политической, экономической и культурной жизни страны. Экологические проблемы в Москве связаны с комплексом факторов, обусловленных высокой урбанизацией, транспортной нагрузкой, промышленной деятельностью и другими антропогенными воздействиями: загрязнение воздуха, воды, почв, шумовое загрязнение, недостаток зелёных зон в некоторых районах, плотная застройка и «запечатанность» почв.

Для того чтобы создать хороший сайт, был проведён анализ из дополнительных источников, в которых подробно описана каждая экологическая проблема города Москвы. Исходя из информации, предоставленной из онлайн и книжных ресурсов, можно выделить самые глобальные экологические проблемы в Москве:

- Загрязнение воздуха. Это очень частая проблема, ведь все больше и больше становится машин, заводов, которые вредят экологии. Это может привести к заболеваниям, аллергии и продолжительности жизни, приводит к упадку сельско - хозяйственной промышленности. Анализ показал, что загрязнение воздуха превышает нормы, но на сегодняшний день ситуация улучшается (на улицах появляется все больше электробусов, строят озеленяющие парки, создают электромашины).

- Загрязнение воды. Это тоже считается одной из ключевых экологических проблем. Много озёр и рек страдают от сточных вод, в которых находятся такие вредные вещества как пестициды, жиры, остатки пищи, масла, нитраты, фосфаты и др. Особенно выделяется загрязнение воды микропластиком микропластика, которая проникает в пищевую цепочку и вредит даже человеку. Одной из причин загрязнения воды является человек. Он не следит за тем, куда выбрасывает мусор, промышленные предприятия часто сбрасывают отходы в воду, тем самым наносит ущерб экологии.

- Загрязнение почвы. По мнению автора, самая важная проблема. Ведь на данный момент какие бы меры не предпринимало человечество, некоторые люди все равно не обращают внимания на урны, кидают мусор куда попало, разбрасывают батарейки, содержащие тяжелые металлы и ядовитые вещества. Из-за этого почва становится токсичной, и все растения погибают. Также проблемой загрязнения почвы является транспортные средства. Они выбрасывают тяжёлые металлы, микропластик, происходят утечки топлива (в составе которого находится ртуть и уран).

Также на сайте можно узнать о способах борьбы с экологическими проблемами и прочитать о еще нескольких экологических проблемах, не менее важных, чем приведённые сверху.

Разработка сайта

Создание дизайна сайта

Дизайн сайта оформлен преимущественно в зелёном цвете и его оттенках. Это обосновано тем, что зелёный цвет в первую очередь ассоциируется у человека с природой (Рисунок 1).

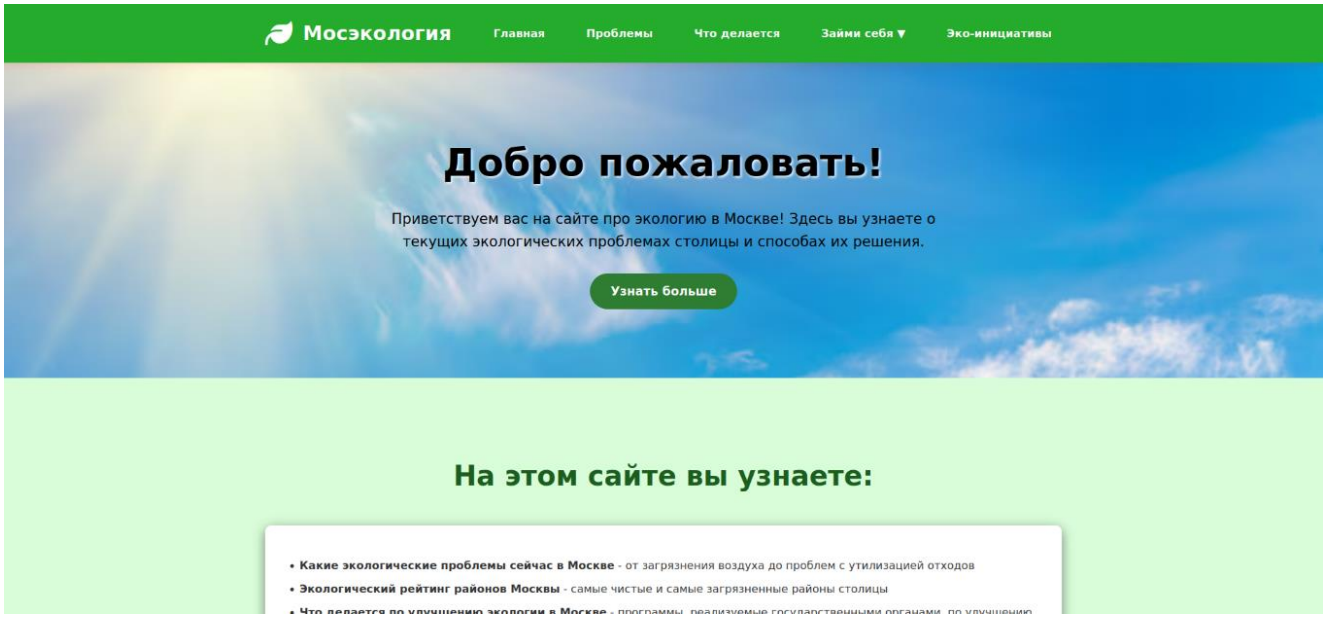

Рисунок 1 – Оформление Главной страницы сайта

Написание кода происходило в программе Visual Studio Code (VS Code) на базе Linux. Для создания фронта сайта использовались языки программирования HTML, CSS и JavaScript.

Язык программирования HTML (HyperText Markup Language) — язык гипертекстовой разметки, который определяет структуру веб-страницы. Он позволяет организовать контент: задать заголовки, абзацы, списки, ссылки, изображения и другие элементы (Рисунок 2).

```
1  <!DOCTYPE html> <!-- Объявление типа документа - HTML5 -->
2  <html lang="ru"> <!-- Начало HTML документа с указанием языка (русский) -->
3  <head>
4      <!-- Метатеги с информацией для браузера -->
5      <meta charset="UTF-8"> <!-- Кодировка документа (UTF-8 поддерживает кириллицу) -->
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <!-- Viewport для адаптивности на мобильных устройствах -->
8      <title>Мосэкология</title> <!-- Заголовок страницы (отображается во вкладке браузера) -->
```

Рисунок 2 – Фрагмент использования HTML на сайте

Язык программирования CSS использовался для создания внешнего вида сайта. CSS (Cascading Style Sheets) — каскадные таблицы стилей, которые отвечают за визуальное оформление веб-страниц. С его помощью можно управлять цветами, шрифтами, отступами, расположением элементов и другими аспектами дизайна (Рисунок 3).

```
<style>
    * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
        font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    }
    body {
        background-color: rgb(217, 253, 217);
        color: #333;
        line-height: 1.6;
    }
    .container {
        max-width: 1200px;
        margin: 0 auto;
        padding: 0 20px;
    }

    /* Header */
    header {
        background: linear-gradient(135deg, #25ac2c 0%, #25ac2c 100%);
        color: white;
        padding: 20px 0;
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(255, 8, 8, 0.1);
        position: sticky;
        top: 0;
        z-index: 100;
    }
    .spacer {
        height: 50px;
    }
    .park-description {
        font-size: 17px;
    }
    .header-container {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .logo {
```

Рисунок 3 – Пример использования CSS

Интерактивность, анимация и логика были сделаны при помощи языка программирования JavaScript. Этот язык программирования добавляет динамику, взаимодействие и функциональность на веб-страницы. Он позволяет создавать интерактивные элементы, анимации, обрабатывать события, выполнять валидацию форм и многое другое (Рисунок 4).

```javascript
function showResults() {
    const quizContainer = document.getElementById('quizContent');
    const percentage = Math.round((score / currentQuizData.length) * 100);

    let feedback = '';
    if (percentage >= 90) {
        feedback = 'Отличный результат! Вы настоящий эксперт в экологии Москвы!';
    } else if (percentage >= 70) {
        feedback = 'Хороший результат! Вы хорошо разбираетесь в экологических вопросах столицы.';
    } else if (percentage >= 50) {
        feedback = 'Неплохой результат! Есть что повторить, но основы вы знаете.';
    } else {
        feedback = 'Есть над чем поработать! Рекомендуем изучить материалы на нашем сайте.';
    }

    let resultsHtml = `
        <div class="quiz-results">
            <h3>Результаты викторины</h3>
            <div class="quiz-score">${score}/${currentQuizData.length}</div>
            <div class="quiz-feedback">${feedback}</div>

            <div class="quiz-explanation">
                <h4>Детализация ответов:</h4>
    `;

    currentQuizData.forEach((question, index) => {
        const userAnswer = userAnswers[index];
        const isCorrect = userAnswer === question.correct;

        resultsHtml += `
            <div style="margin-bottom: 15px; padding: 10px; border-left: 4px solid ${isCorrect ? '#2e7d32' : '#c62828'};">
                <p><strong>Вопрос ${index + 1}:</strong> ${question.question}</p>
                <p><strong>Ваш ответ:</strong> ${question.options[userAnswer]} ${isCorrect ? '✅' : '❌'}</p>
                ${!isCorrect ? `<p><strong>Правильный ответ:</strong> ${question.options[question.correct]}</p>` : ''}
            </div>
```

Рисунок 4 – Фрагмент использования JavaScript при создании викторины

Создание контента сайта

Сайт «Мосэкология» представлен несколькими страницами. Основных страниц на сайте семь (Рисунок 5).

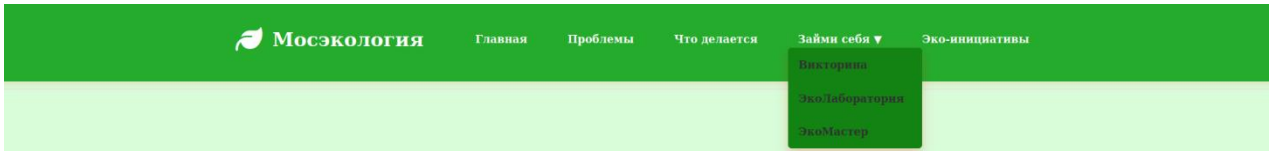

Рисунок 5 – Панель управления вкладками на сайте

На первой странице («Главная») представлено содержание сайта, а также краткая информация о ключевых экологических проблемах и экологический рейтинг районов Москвы. Инфографика: карта самых грязных и самых чистых районов Москвы; карта зелёных зон Москвы.

На второй странице («Проблемы») расположены основные экологические проблемы: загрязнение воды, воздуха, почвы, проблемы с отходами, дефицит зелёных зон и водных ресурсов Москвы. При нажатии на кнопку «Подробнее» вы перемещаетесь на страницу, где написано подробно об этих проблемах. Также снизу можно заметить кнопки «Назад» и «Что делается для решения». Кнопка «Назад» возвращает пользователя в меню экологических проблем, а кнопка «Что делается для решения» переносит пользователя на третью страницу «Что делается».

На третьей странице «Что делается» указаны конкретные меры и программы, которые реализуются в столице для улучшения экологической ситуации, такие как пункты переработки вторсырья, государственные программы и инфраструктурные проекты Москвы.

Четвертая страница («Займи себя») переносит в образовательный раздел сайта и имеет три подраздела:

- Страница «Викторина» представляет пользователю три экологических викторины: по общей экологии Москвы, по переработке отходов и по экологии леса. Каждая из них содержит по 10 вопросов. Также на этой странице размещены экологические термины, при нажатии которых появляется окно с обозначением термина.
- Страница «ЭкоЛаборатория» содержит несколько экспериментов, которые каждый пользователь может попробовать сделать самостоятельно.
- На странице «ЭкоМастер» представлены три творческих проекта, которые пользователь также может сделать дома из вторичных материалов.

На седьмой странице («Эко-инициативы») показаны проекты, которые уже работают для улучшения экологической ситуации в Москве. В этом разделе приведена экологическая статистика Москвы, перечислены текущие эко-проекты

и экологические сообщества Москвы, а также представлены практические советы для сохранения экологии для жителей столицы.

Наглядно взаимодействие пользователя и сайта можно представить в виде UML-диаграммы (Рисунок 6).

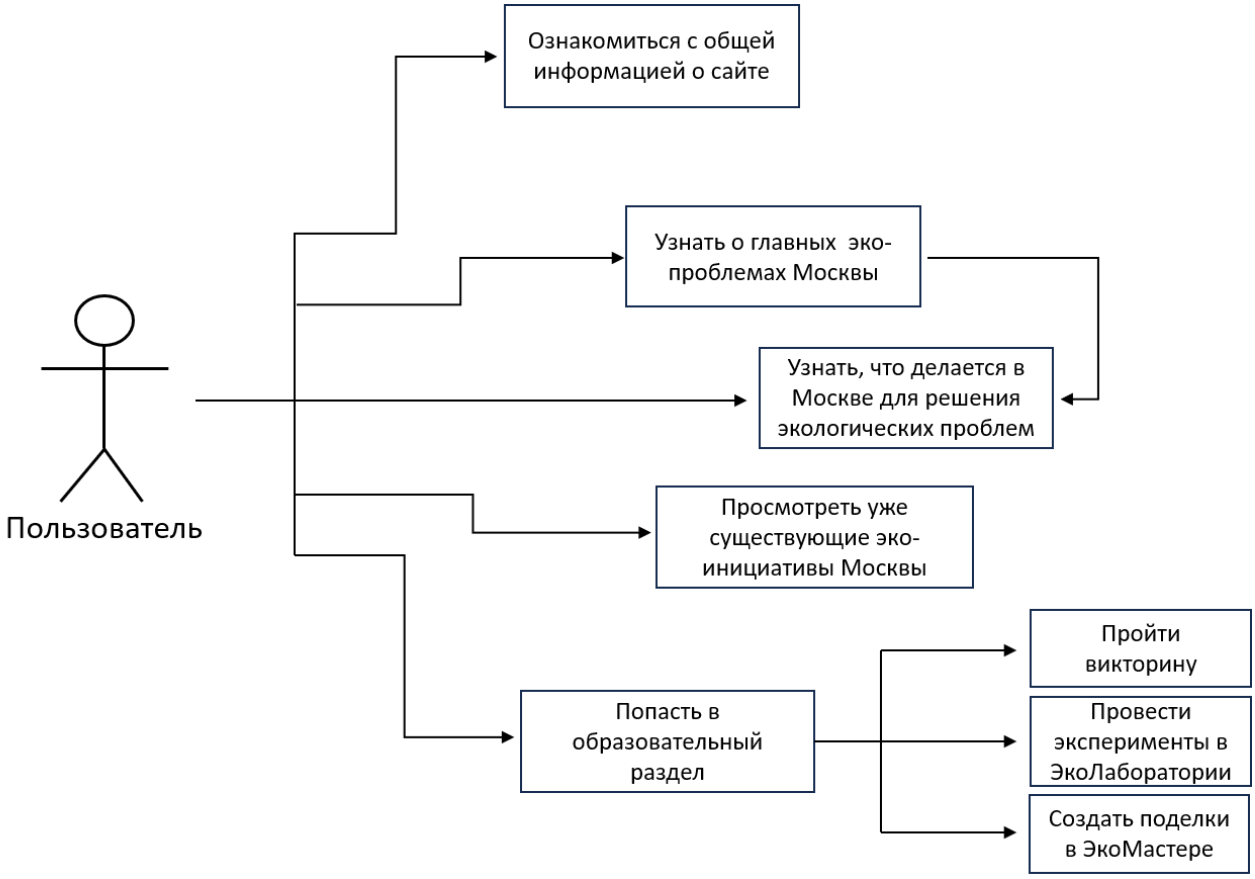

Рисунок 6 – UML – диаграмма взаимодействия пользователя с сайтом

Кроме того, на сайте присутствует футер, где для удобства приведены быстрые ссылки на основные страницы сайта, указанные в шапке главной страницы. Здесь же указана краткая информация о сайте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для проверки функциональности сайта «Мосэкология» проводилось его тестирование методами «чёрного» и «белого» ящиков. Тестирование методом «чёрного» ящика показало, что интерфейс сайта понятен пользователю. Результаты тестов представлены в виде таблицы 1. В ходе тестирования методом «белого» ящика ошибок во взаимодействии кода и отображении страниц сайта не было найдено.

Таблица 1 – Результаты тестирования сайта «Мосэкология»

Номер теста	Назначение теста	Значение исходных данных	Ожидаемый результат	Реакция программы	Выводы
1	Проверка корректности работы кнопки «Главная»	Нажатие на кнопку «Главная»	Переход на страницу «Главная»	Открывается страницы «Главная»	Программа работает успешно
2	Проверка корректности работы кнопки «Проблемы»	Нажатие на кнопку «Проблемы»	Переход на страницу «Проблемы»	Открывается страницы «Проблемы»	Программа работает успешно
3	Проверка корректности работы кнопки «Что делается»	Нажатие на кнопку «Что делается»	Переход на страницу «Что делается»	Открывается страница «Что делается»	Программа работает успешно
4	Проверка корректности работы кнопки «Займи себя»	Нажатие на кнопку «Займи себя»	Переход на страницу «Займи себя»	Открывается страница «Займи себя»	Программа работает успешно
5	Проверка корректности работы кнопки «Эко-инициативы»	Нажатие на кнопку Эко-инициативы	Переход на страницу Эко-инициативы	Открывается страница Эко-инициативы	Программа работает успешно
6	Проверка корректности работы кнопок экологического рейтинга	Нажатие на кнопки эко рейтинга	Переход на сплывающее окно, где написана информация о районе	Открывается сплывающее окно, где написана информация о районе	Программа работает успешно

Продолжение таблицы 1

7	Проверка корректности работы кнопки «Викторина»	Нажатие на кнопку «Викторина»	Переход на страницу «Викторина»	Открывается страница «Викторина»	Программа работает успешно
8	Проверка корректности подсчета баллов викторины	Прохождение викторины	Правильное количество верных ответов при подсчёте	Верный подсчет баллов при проверке	Программа работает успешно

Также был проведен анализ среди пользователей по двум критериям (Таблица 2).

Таблица 2 – Пользовательская оценка

Пользователь (номер)	Удобство использования	Удобство эксплуатации
1	9	10
2	9	8
3	9	9
4	10	8
5	8	10
Средняя оценка:	9	9

Результаты тестов говорят о корректной работе сайта, а также указывают на его удобство в использовании и эксплуатации обычным пользователем. Исходя из тестирования сайта, ошибок в коде не было найдено.

Таким образом, все поставленные цели и задачи проекта были реализованы. Можно сказать, что разработка сайта выполнена успешно. Несмотря на некоторые трудности при отладке викторины, а также анализ большого количества теоретического материала, в результате удалось создать корректный, удобный и актуальный на сегодняшний день сайт об экологии Москвы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом работы над данным проектом стало создание сайта «Мосэкология», цель которого – рассказать об экологии города Москвы и вовлечь в нее. В процессе работы были выполнены все поставленные задачи, написанные в разделе «Цели и задачи проекта».

С помощью дополнительных ресурсов автором была изучена подробная информация об экологии и биологии Москвы, о том какие существуют ключевые экологические проблемы, какие осуществляются программы для защиты экологии, о пунктах переработки вторсырья, а также даны практические советы для жителей Москвы. Результаты проекта представлены сайтом на основе таких языков программирования как HTML, CSS и JavaScript.

Данный проект также имеет перспективы дальнейшего развития. Так, например, автором задумано добавление форума, где люди смогут выдвигать предложения об улучшении экологии в городе. Кроме того, возможно добавление новых разделов с актуальной информацией. Например, автор добавит раздел про батарейки, в котором будет объяснено почему нельзя выбрасывать батарейки в обычный мусор и почему батарейки так опасны для растительного мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прохорова, Н.В. Урбоэкология: учебное пособие / Н.В. Прохорова, Ю.В. Макарова, Н.В. Власова. – Самара: Издательство Самарского университета, 2022. – 140 с.

2. Соколов, А.С. Урбоэкология: практическое пособие по спецкурсу для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» / А. С. Соколов; М-во образования РБ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 47

3. Воронова, Т.С., Гайворон, Т.Д., Майнашева, Г.М. Экологическое состояние рек Москвы: историко-географический аспект // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2025. – №1-1 (57).

4. Якунин, С. А. Загрязнение водных ресурсов Москвы, способы их очистки // Теория и практика современной науки. – 2015. – №6(6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-vodnyh-resursov-moskvy-sposoby-ih-ochistki (дата обращения: 27.12.2025)

5. Экологическая карта Москвы [Электронный ресурс]. URL: https://lupmup.ru/eco_moscow_2025/?ysclid=mkpqmaetzl3667855 (дата обращения: 28.12.2025)

6. Экологическая карта Москвы и Московской области. [Электронный ресурс]. URL: https://www.novostroy-m.ru/ekologiya-v-moskve (дата обращения: 28.12.2025)

7.Самые экологически чистые и грязные районы Москвы: где лучше дышится. [Электронный ресурс]. URL: https://news.ru/family/nedvizhimost/samye-ekologicheski-chistye-i-gryaznye-rajony-moskvy-gde-luchshe-dyshitsya?ysclid=mkn02sbkei672332501 (дата обращения: 28.12.2025)

8. Экологическая карта Москвы. [Электронный ресурс]. URL: https://ecostandardgroup.ru/center/ecorating/moscow/ (дата обращения: 28.12.2025) Оздоровительные прогулки: Мосприрода подобрала лучшие экомаршруты по природным паркам. [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/X4gQePEs2DLaNz6D (дата обращения: 28.12.2025)

9. Городская пыль, транспорт и промышленность – главные источники аэрозольного загрязнения в Москве. [Электронный ресурс]. URL: https://scientificrussia.ru/articles/gorodskaa-pyl-transport-i-promyslennost-glavnye-istocniki-aerozolnogo-zagraznenia-v-moskve (дата обращения: 28.12.2025)

10. Зеленый город: как в столице работают программы по улучшению экологии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/gorod/ourcity/articles/zelenii-gorod-stolitse (дата обращения: 28.12.2025)

11. Качество воздуха в городе. [Электронный ресурс]. URL: https://mosecom.mos.ru/air-quality/ (дата обращения: 28.12.2025)

12. Ерофеева, В.В. Оценка загрязнения почв урбанизированных экосистем (на примере г. Москвы) / Ерофеева, В.В., Аникина, Е.В. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. - №4(106).

13. Как столица борется с загрязнением воздуха и воды, улучшает качество почвы и развивает систему экомониторинга? [Электронный ресурс]. URL: https://mperspektiva.ru/topics/kak-stolitsa-boretsya-s-zagryazneniem-vozdukha-i-vody-uluchshaet-kachestvo-pochvy-i-razvivaet-sistem/ (дата обращения: 29.12.2025)

14. Как специалисты Мосэкомониторинга следят за состоянием водных объектов в Москве. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mos.ru/news/item/159868073/ (дата обращения: 29.12.2025)

15. Как в Москве продвигается мусорная реформа. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2024/10/15/sinij-bachok-napolniaetsia.html (дата обращения: 29.12.2025)

16. Экопросвещение – АО "Экотехпром". [Электронный ресурс]. URL: https://eco-pro.ru/environmental-education/ (дата обращения: 29.12.2025)

17. Проблемы накопления и утилизации твёрдых бытовых отходов в Москве и Московской области. [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/236/54746 (дата обращения: 29.12.2025)

18. Москва позеленевшая: как меняется экосистема столицы и почему это важно для горожан? [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/social/2025/01/21/20416016.shtml (дата обращения: 30.12.2025)

19. Из-под крана или из бутылки: можно ли пить московскую воду. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20180302/1515564311.html (дата обращения: 30.12.2025)

20. Качество воды в Москве по районам. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekodar.ru/kvartiry/water-wiki/popular/kachestvo-vody-v-moskve-po-raionam/ (дата обращения: 30.12.2025)